

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce; 8.2 Souřadnice bodu a vektoru v rovině**MAT-36** Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** souřadnice bodu a vektoru; střed a délka úsečky; operace s vektory; skalární součin

Cíl hodiny: Žák určí souřadnice bodu a vektoru, střed a délku úsečky (na přímce i v rovině), provádí operace s vektory, počítá velikost vektoru, skalární součin a úhel vektorů a využívá je k rozhodnutí o kolmosti a kolinearitě v úlohách ve stylu didaktického testu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H20 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu, GeoGebra na sdílené obrazovce na kontrolu náčrtů, čtverečkový papír

Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut

Návaznost: navazuje na H19 Stereometrie II: úlohy z praxe; připravuje H21 Analytická geometrie II: přímka

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Tahák: body a vektory	15' Otevřené úlohy	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Analytická geometrie má v testu asi 9 % bodů; podokruh 8.2 byl v 10 z 12 testů, převážně jako otevřené úlohy za 1 bod. - Rozcvička v chatu: „Střed úsečky $A[2; 6]$, $B[8; -2]$? Vektor $\vec{AB}$?“ - Propojit s H14 a H19: vzdálenost bodů je Pythagorova věta v souřadnicích (náčrt v Excalidraw).		Připomenout zápis bodu $[x; y]$ a vektoru $(u_1; u_2)$.	
5–15 10 min	Tahák: body a vektory	- Na přímce i v rovině: vzdálenost, střed, $B = 2S - A$ (Must know na sdílené obrazovce). - Vektor = koncový minus počáteční bod; součet, násobek, velikost, lineární kombinace – ukázka v GeoGebra. - Skalární součin, kolmost, úhel vektorů; rovnoběžník $D = A + C - B$. - Vzorový příklad (pravoúhlý trojúhelník) v Excalidraw s náčrtem.		Zdůraznit rozdíl úhel vektorů $\times$ odchylka přímek.	
15–30 15 min	Otevřené úlohy	- Samostatně nebo v podskupinách se sdíleným dokumentem: základ úlohy 1, 2, 3, 4, 7 a 9, rozšíření 5, 6, 8 a 10. - Po 8 minutách kontrola 1–4, 7 a 9; u úloh 6 a 8 zdůraznit „všechna řešení“ – chybějící řešení stojí bod. - U úlohy 10 ukázat, co Cermat u postupu hodnotí: vektory, skalární součin, úhel, obsah.		Kontrolovat znaménka při odčítání souřadnic.	
30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpovědi v anketě. - Strategie: dosazování nabídek (úloha 14 – spočítat skalární součin s každou možností), náčrt (úloha 18). - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu).		U úlohy 12 rozlišit souhlasně a nesouhlasně kolineární.	

40–43 3 min	Strategie	- Otevřená úloha za 1 bod v analytické geometrii: do 2 minut; výsledek zapiš jako bod $[x; y]$ nebo vektor $(u_1; u_2)$ podle zadání. - Při dvou řešeních uveď obě, jinak u maturity ztratíš bod.	• –
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Vektor = konec minus začátek; kolmost = skalární součin 0; střed = průměr souřadnic. - Příště H21: přímka v rovině – parametrické a obecné vyjádření.	• Zadat domácí procvičení (viz podklad).

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–4, 7, 9, 11, 13, 14 a 15 – střed a délka úsečky, souřadnice vektoru, skalární součin a kolmost.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 5, 6, 8, 10 (postup), 12, 16, 17, 18 a náročnější 19 (bod, z něhož je úsečka vidět pod pravým úhlem) a 20 (rovnoramenný trojúhelník s vrcholem na ose) – s kontrolou podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 12, 16, 17 a 19 z listu; z testů Cermatu vyřešit 2025J úlohy 12 a 17, 2023P úlohy 16 a 17 a 2021J úlohy 7.1, 8.1 a 8.2 a zkontrolovat je podle klíče. Řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 20 – H20 Analytická geometrie I – body a vektory – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H20 Analytická geometrie I – body a vektory – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.